



**RONERA RUBBER**

Putere prin elasticitate



# Ronera Rubber

Metrologie • Testare • Validare • Dezvoltare

| Nume si prenume    | Funcția                      |  |  |
|--------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Ioana PANTILINESCU | Sef Laborator                | +40 747 231 136                                                                    | <a href="mailto:i.pantilinescu@ronera.ro">i.pantilinescu@ronera.ro</a>              |
| Cristina SORESCU   | Laborant                     | +40 742 945 246                                                                    | <a href="mailto:c.sorescu@ronera.ro">c.sorescu@ronera.ro</a>                        |
| Dan VOICULESCU     | Sef dept. Inspectii Calitate | +40 799 803 612                                                                    | <a href="mailto:dan.voiculescu@ronera.ro">dan.voiculescu@ronera.ro</a>              |

Adresa: Str. Serelor, Nr. 3, 117045, Loc. Bascov, Jud. Arges, Romania

[www.ronera.ro/office@ronera.ro](http://www.ronera.ro/office@ronera.ro) / Tel: +40 248 270 390 / Fax: +40 248 270 389

S.C. RONERA RUBBER S.A.

Persoane de contact





## Certificari, Acreditari si Autorizari

🏆 ACREDITARE RENAR

🚗 CERTIFICARE IATF 16949

✓ CERTIFICARE ISO 9001

✓ CERTIFICARE ISO 17025

🌱 CERTIFICARE ISO 14001

🏗️ CERTIFICARE ISO 45001

👤 AUTORIZARE AFER

- Railway supplier authorization

- Authorization Laboratory for testing railway products

🌐 RECUNOASTERE INTERNATIONALA





# Laborator Divizia Cauciuc



ASOCIAȚIA DE ACREDITARE DIN  
ROMÂNIA  
ORGANISMUL NAȚIONAL DE ACREDITARE

București, Calea Vitan nr. 242, Sector 3, cod 031301  
Secretariat: tel. 021-402.04.71, fax 021-402.04.89, e-mail: [contact@renar.ro](mailto:contact@renar.ro), WEB: [www.renar.ro](http://www.renar.ro)  
RO 4311980

COMUNICAREA DECIZIEI RENAR PRIVIND ACREDITAREA

Către **RONERA RUBBER SA**

Laborator de încercări

Bascov, Str. Serelor nr. 3, județul Argeș, cod poștal 117045

Fax: 0248-270389, E-mail: [office@ronera.ro](mailto:office@ronera.ro)

În atenția domnului/doamnei Administrator **DUMITRU RADU**

Referitor la: Dosar acreditare 1644 LI R4

Vă informăm că în ședința desfășurată în data de 29.07.2025, Consiliul de Acreditare al RENAR a luat următoarea decizie privind dosarul menționat mai sus:

**Menținerea acreditării, ca urmare a reevaluării, pentru pozițiile nr. 1-10 din Anexa nr. 1 la Certificatul de Acreditare nr. LI 791/20.11.2024 (b)**

**Temeiul: în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de Acreditare, RI-5/02.04.2025, art. 1.**

Pentru a intra în posesia certificatului de acreditare nr. **LI 791**, vă rugăm să vă prezentați la sediul RENAR. La solicitarea dv. oficială, acesta poate fi trimis printr-un serviciu de curierat, cu plata la destinatar.

Simbolul acreditării îl puteți descărca de pe site-ul [contulmeu.renar.ro](http://contulmeu.renar.ro), din secțiunea "Simbolul acreditării" în baza credențialelor de autentificare puse la dispoziție. Programul supraveghenilor va fi transmis prin poșta electronică la adresa [office@ronera.ro](mailto:office@ronera.ro). În cazul în care această adresă nu mai este valabilă sau în cazul în care nu dețineți datele de autentificare, vă rugăm să ne contactați.

De asemenea, vă rugăm să completați Chestionarul pentru evaluarea gradului de satisfacție al OEC privind serviciile RENAR, disponibil la adresa <https://contulmeu.renar.ro/forms/F38-PR-14/>.

Certificatul de acreditare nu exonerează OEC de obligația de a obține toate aprobările și autorizațiile necesare pentru funcționarea sa conform legii.

DIRECTOR GENERAL

Alina Elena TAINĂ

Înlocuit:  
Secretar Consiliu Acreditare,  
Maria POPA



ASOCIAȚIA DE ACREDITARE DIN ROMÂNIA - RENAR

București, Calea Vitan nr. 242, sector 3, cod 031301  
CIFRO 4311980



RENAR este semnatat al EA-MLA pentru încercări.

CERTIFICAT DE ACREDITARE  
Nr. LI 791

Asociația de Acreditare din România – RENAR, fiind recunoscută ca Organism Național de Acreditare prin OG 23/2009, prin prezentul certificat atestă că organizația:

**RONERA RUBBER SA**

Bascov, Str. Serelor nr. 3, județul Argeș

prin

Laborator încercări

îndeplinește cerințele **SR EN ISO/IEC 17025:2018** și este competentă să efectueze activități de **ÎNCERCĂRI**, așa cum se detaliază în Anexa la prezentul certificat de acreditare.

Această acreditare este menținută cu condiția îndeplinirii în mod continuu a criteriilor de acreditare stabilite de Asociația de Acreditare din România-RENAR.

Prezentul certificat este însoțit de Anexa nr. 1/20.11.2024 (1 pagină), parte integrantă a acestuia.

Certificatul de acreditare este un document de acreditare esențial, care poate fi revizuit și emis periodic de către RENAR. Cea mai recentă versiune a certificatului de acreditare este disponibilă pe website-ul RENAR, [www.renar.ro](http://www.renar.ro).

Data acreditării inițiale: 22.06.2009

Data reînnoirii acreditării: 30.07.2025

Data expirării acreditării: 29.07.2029

DIRECTOR GENERAL

Alina Elena TAINĂ

PREȘEDINTE AL CONSILIULUI  
DE ACREDITARE

dr. ing. Dumitru DINU

Certificatul de acreditare nu exonerează OEC de obligația de a obține toate aprobările și autorizațiile necesare pentru funcționarea sa conform legii.

Reproducerea parțială a prezentului certificat este interzisă.



Certificare Laborator:

SR EN ISO 17025 2018\_RENAR

Nr. LI 791



ROMÂNIA

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ȘI INFRASTRUCTURII  
AUTORITATEA FEROVIARĂ ROMÂNĂ – AFER

**AUTORIZAȚIE DE FURNIZOR**  
**Seria AF nr. 725**

Domeniul: Feroviar

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 310/2023 privind organizarea și funcționarea Autorității Feroviare Române – AFER, ale Ordonanței Guvernului nr. 30/2024 privind autorizarea operatorilor economici din domeniul feroviar, al transportului cu metroul, metroul ușor, monorai și al transportului urban, suburban și regional pe șine, pe linii ferate industriale și pe căile ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic și ale Hotărârii Guvernului nr. 527/2025 privind cerințele specifice pentru autorizarea de furnizor a operatorilor economici din domeniul feroviar, transportului cu metroul, metroul ușor, monorai și transportului urban, suburban și regional pe șine, pe linii ferate industriale și pe căile ferate cu caracter de patrimoniu, de muzeu sau turistic și verificarea respectării acestor cerințe, precum și în baza Raportului nr. 442 din data de 21.05.2026 al comisiei de evaluare se atestă că operatorul economic:

**RONERA RUBBER SA,**

cu sediul social în Jud. Argeș, Comuna Bascov, Str. SERELOR, Nr. 3, înregistrat la Camera de Comerț și Industrie a României / Oficiul Național al Registrului Comerțului cu nr. J1997000082033, are dreptul să furnizeze următoarele categorii de produse și/sau servicii:

- Produse din cauciuc vulcanizat și din metal-cauciuc;
- Produse din material plastic și material compozit,

în condițiile în care face dovada că deține un agrement tehnic sau, după caz, un certificat de omologare tehnică pentru fiecare serviciu/produș din domeniul solicitat.

Prezenta autorizație este valabilă până la data de 20.05.2031, în condițiile vizării sale anuale.

Obligațiile și drepturile posesorului autorizației, precum și vizele anuale sunt specificate pe verso.

Data eliberării: 21.05.2026

**DIRECTOR GENERAL,**  
**Constantin ANDRONACHE**



**Posesorul autorizației are următoarele obligații:**

1. să anunțe imediat Autoritatea Feroviară Română - AFER despre orice modificare a datelor din documentele prezentate la solicitarea eliberării autorizației pentru domeniul solicitat, la data începerii efective sau, după caz, a întreruperii/reluării activității;
2. să organizeze și să asigure controlul propriu pe fluxul de fabricație;
3. să accepte supravegherea, de către Autoritatea Feroviară Română – AFER, a activității de realizare a categoriilor de produse și/sau servicii pentru domeniul solicitat, nominalizate în autorizație, prin acțiuni de evaluare periodice și/sau acțiuni de inspecție tehnică, și să asigure, la cerere, condițiile necesare în vederea realizării acestor acțiuni, respectiv spații de lucru, echipamente de lucru și protecție adecvate, aparate de măsură și control;
4. să achite contravaloarea tarifelor aprobate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii pentru activitățile prestate de Autoritatea Feroviară Română – AFER;
5. să actualizeze și să transmită Autorității Feroviare Române - AFER lista cuprinzând beneficiarii produselor și/sau serviciilor pentru domeniul solicitat realizate.

**Posesorul autorizației are următoarele drepturi:**

1. să solicite obținerea certificatelor de omologare tehnică sau, după caz, a agrementelor tehnice pentru produsele și/sau serviciile din domeniul solicitat, specificate în prezenta autorizație;
2. să încheie, în condițiile legii, contracte economice pentru realizarea de produse și/sau furnizarea de servicii care se încadrează în categoriile specificate în autorizația pentru domeniul solicitat și pentru care deține certificate de omologare tehnică pentru domeniul solicitat și/sau, după caz, agremente tehnice pentru domeniul solicitat.

**VIZE ANUALE**

| Valabil până la data de: | Valabil până la data de: | Valabil până la data de: | Valabil până la data de: | Valabil până la data de: |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 20.05.2027               | 20.05.2028               | 20.05.2029               | 20.05.2030               | 20.05.2031               |
| DIRECTOR GENERAL         | DIRECTOR GENERAL         | DIRECTOR GENERAL         | DIRECTOR GENERAL         | DIRECTOR GENERAL         |
|                          | .....                    | .....                    | .....                    | .....                    |



**Autorizatie Domeniul Feroviar**

**nr. :725**

**Autorizatie de furnizor AF 725**



## Teste de compresiune

Echipament: GBPI GHH-H

- Forta maxima de testare: 200[kN]
- Spatiu de testare: 650 mm
- Latime de testare: 600 mm





**📌 Domeniul deservit.**  
Sisteme de suspensii pentru:  
- transport feroviar,

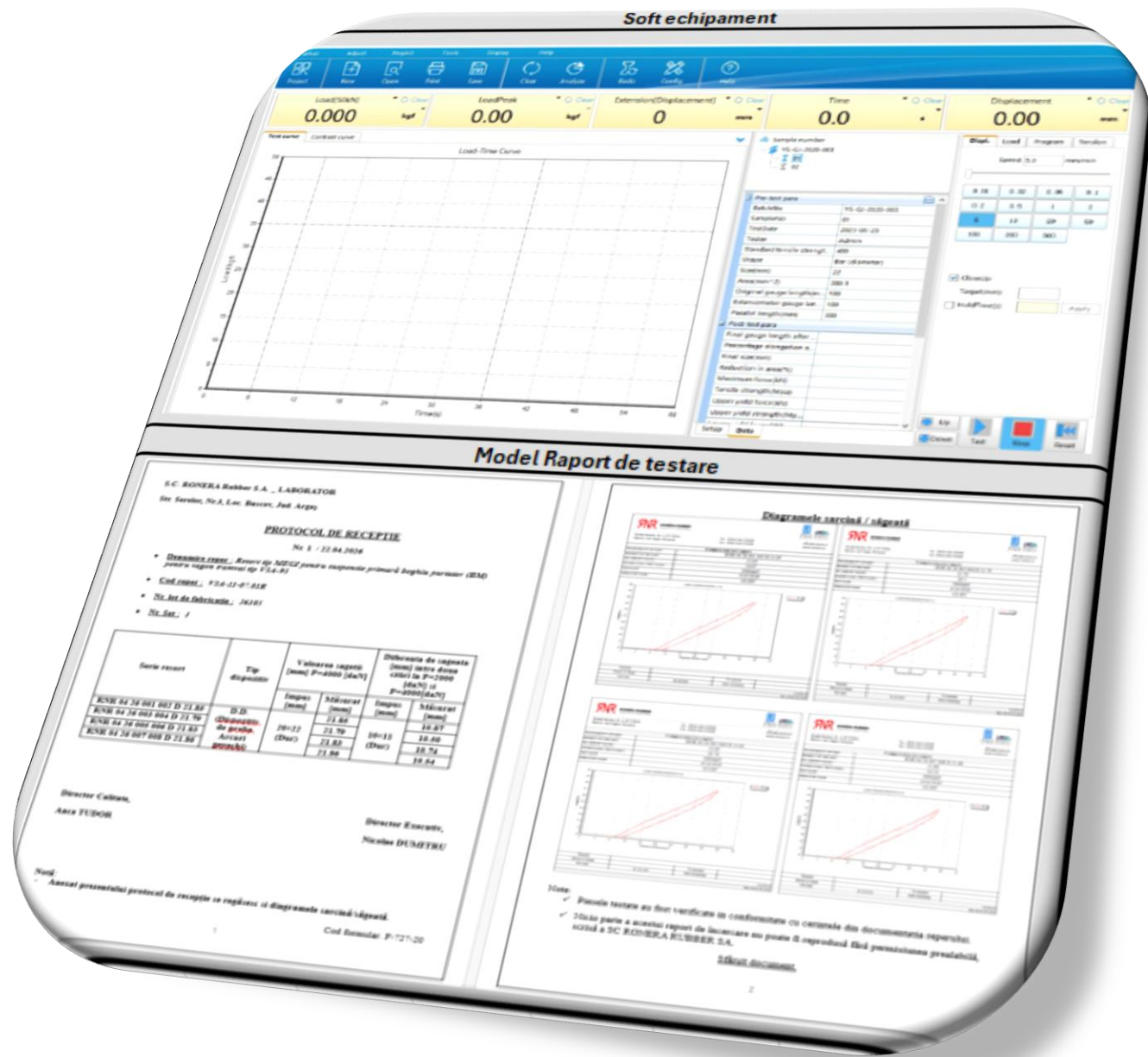


- transport cu metroul;



- transport urban pe sine.





## Facilitati:

- Rezultatele testelor sunt afisate spre analiza de catre soft-ul echipamentului, prin trasarea diagramei de tip Histerezis
- Emitere raport de testare.
- Transmiterea rezultatelor de testare si a rapoartelor de testare in format electronic.



## **Teste de compresiune**

Echipament: Masina de incercat METRO  
COM

- Forta maxima de testare: 200[kN]
- Spatiu de testare: 400 mm
- Latime de testare: 350 mm



## Domeniul deservit.

Sisteme de suspensii de tip element elastic, cu 3 si 5 straturi de cauciuc pentru echiparea LE 5100 [kW] (transport feroviar de marfa si calatori).



SC RONERA Rubber SA \_ LABORATOR

Str. Serelor, Nr.3, Loc. Bascov, Jud. Arges

### PROTOCOL DE RECEPTIE

Nr. 1 / 16.01.2024

Pentru elemente elastice cu 5 straturi de cauciuc pentru suspensia LE

- Denumire reper : Element elastic cu 5 straturi
- Cod reper : E.E.S-4102.00
- Nr. lot de fabricatie : 24008
- Nr. Set : 1

| Serie<br>element<br>elasic | Sageata f1 [mm]<br>la forta de 2240<br>[daN] | Sageata f2 [mm] la forta<br>de 4460 [daN] |                 | Diferenta de sageți<br>Δf = f2- f1 [mm] |                 |
|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------|
|                            | Masurat [mm]                                 | Impus<br>[mm]                             | Masurat<br>[mm] | Impus<br>[mm]                           | Masurat<br>[mm] |
| 012400163                  | 31                                           | 58÷70                                     | 63              | 31.5<br>+3/-3.5                         | 32              |
| 012400263                  | 31                                           |                                           | 63              |                                         | 32              |
| 012400363                  | 31                                           |                                           | 63              |                                         | 32              |
| 012400463                  | 31                                           |                                           | 63              |                                         | 32              |
| 012400563                  | 31                                           |                                           | 63              |                                         | 32              |
| 012400663                  | 31                                           |                                           | 63              |                                         | 32              |
| 012400763                  | 31                                           |                                           | 63              |                                         | 32              |
| 012400863                  | 31                                           |                                           | 63              |                                         | 32              |

Director Calitate,

A.Tudor

Director Executiv,

N. Dumitru

Cod: F-727-20

\*Completare la pct.7 (ANEXE) S.T. 2.05/2007 Rev 2/2023

SC RONERA Rubber SA \_ LABORATOR

Str. Serelor, Nr.3, Loc. Bascov, Jud. Arges

### PROTOCOL DE RECEPTIE

Nr. 1 / 30.04.2024

Pentru elemente elastice cu 3 straturi de cauciuc pentru suspensia LE 5100 [ kW ]

- Denumire reper : ELEMENT ELASTIC CU 3 STRATURI
- Cod reper : E.E.3-00
- Nr. lot de fabricatie : 24116
- Nr. Set : 1
- Rezultate verificări conform Raport de incercare nr. 165 / 29.04.2024

| Serie<br>element<br>elasic | Săgeata f1 [ mm ] la<br>forța de 2240 [ daN ] | Săgeata f2 [ mm ] la forța<br>de 4460 [ daN ] |                   | Diferența de săgeți<br>Δf = f2- f1 [ mm ] |                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|-------------------|
|                            | Măsurat [ mm ]                                | Impus<br>[ mm ]                               | Măsurat<br>[ mm ] | Impus<br>[ mm ]                           | Măsurat<br>[ mm ] |
| 042400133                  | 15                                            | 33÷41                                         | 33                | 18.5±2                                    | 18                |
| 042400233                  | 15                                            |                                               | 33                |                                           | 18                |
| 042400333                  | 15                                            |                                               | 33                |                                           | 18                |
| 042400433                  | 15                                            |                                               | 33                |                                           | 18                |
| 042400533                  | 15                                            |                                               | 33                |                                           | 18                |
| 042400633                  | 15                                            |                                               | 33                |                                           | 18                |
| 042400733                  | 15                                            |                                               | 33                |                                           | 18                |
| 042400833                  | 15                                            |                                               | 33                |                                           | 18                |
| 042400933                  | 15                                            |                                               | 33                |                                           | 18                |
| 042401033                  | 15                                            |                                               | 33                |                                           | 18                |
| 042401133                  | 15                                            |                                               | 33                |                                           | 18                |
| 042401233                  | 15                                            |                                               | 33                |                                           | 18                |
| 042401333                  | 15                                            |                                               | 33                |                                           | 18                |
| 042401433                  | 15                                            |                                               | 33                |                                           | 18                |
| 042401533                  | 15                                            |                                               | 33                |                                           | 18                |
| 042401633                  | 15                                            |                                               | 33                |                                           | 18                |

Director Calitate RNR,

A.Tudor

Director Executiv RNR,

N. Dumitru

Beneficiar,

Cod formular : F-727-20

## Facilitati:

- Rezultatele testelor sunt prezentate in tabele valorice;
- Emitere raport de testare;
- Transmiterea rezultatelor de testare si a rapoartelor de testare in format electronic.

- Lungime
  - Masă
  - Presiune
  - Temperatură
  - Camere de climă
  - Timp-Frecvență
- Umiditatea aerului
  - Forță: Momental forței
  - Mărimi electrice
  - Volum
  - Debit
  - Duritate

SR EN ISO/IEC 17025:2018  
CERTIFICAT DE ACREDITARE  
LE 008

## CERTIFICAT DE ETALONARE nr. 02034-02.24

Calibration Certificate

Marca de etalonare  
Calibration mark  
RENAR  
LE 008  
M.2023Obiect  
Uz: Mașina de încercare statică a materialelor la compresie  
Static material testing machine (Compression)Produsător  
METRO COM

Manufacturer

Tip  
M1.20

Type

Serie / Număr  
331470

Serial number

Clienț  
RUBBERA RUBBER SA

Customer

Comandă nr  
L.307/18.07.2024

Order No.

Număr de pagini  
3

Number of pages

Data etalonării  
01.02.2024

Date of calibration

Notă: Acest certificat de etalonare nu poate fi reprodus decât în totalitate. Certificatul de etalonare fără semnături și ștampila nu este valabil.  
Note: This calibration certificate may not be reproduced other than in full. Calibration certificate without signatures and seal are not valid.

Ștampila  
SealDate  
01-feb-2024Șef laborator  
Head of the laboratoryExecutant etalonare  
Person performing the calibration

ing. Szoke Norbert Levente

ing. Szoke Norbert Levente

ing. Szoke Norbert Levente

ing. Szoke Norbert Levente

ing. Szoke Norbert Levente

ing. Szoke Norbert Levente

ing. Szoke Norbert Levente

ing. Szoke Norbert Levente

ing. Szoke Norbert Levente

ing. Szoke Norbert Levente

ing. Szoke Norbert Levente

ing. Szoke Norbert Levente

ing. Szoke Norbert Levente

ing. Szoke Norbert Levente

ing. Szoke Norbert Levente

ing. Szoke Norbert Levente

ing. Szoke Norbert Levente

ing. Szoke Norbert Levente

ing. Szoke Norbert Levente

ing. Szoke Norbert Levente

ing. Szoke Norbert Levente

ing. Szoke Norbert Levente

ing. Szoke Norbert Levente

ing. Szoke Norbert Levente

ing. Szoke Norbert Levente

ing. Szoke Norbert Levente

ing. Szoke Norbert Levente

ing. Szoke Norbert Levente

ing. Szoke Norbert Levente

ing. Szoke Norbert Levente

ing. Szoke Norbert Levente

ing. Szoke Norbert Levente

ing. Szoke Norbert Levente

ing. Szoke Norbert Levente

ing. Szoke Norbert Levente

ing. Szoke Norbert Levente

ing. Szoke Norbert Levente

ing. Szoke Norbert Levente

ing. Szoke Norbert Levente

ing. Szoke Norbert Levente

ing. Szoke Norbert Levente

ing. Szoke Norbert Levente

ing. Szoke Norbert Levente

ing. Szoke Norbert Levente

ing. Szoke Norbert Levente

ing. Szoke Norbert Levente

ing. Szoke Norbert Levente

ing. Szoke Norbert Levente

S.C. METROMAT S.R.L.  
CERTIFICAT DE ETALONARE nr. 02034-02.24

Pagina 3/3

Page 3 of 3 pages

## Rezultatele etalonării

Calibration results

| Valoarea medie de referință<br>(Reference value) | Indicația aparat<br>(Device indication) | Eroarea de repetabilitate<br>(Repeatability error) | Eroare<br>(Error) | Incertitudine relativă de măsurare<br>(Relative measurement uncertainty) |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| kg                                               | kg                                      | %                                                  | %                 | %                                                                        |
| Indicație la compresune (Compression)            |                                         |                                                    |                   |                                                                          |
| 0.0                                              | 200                                     | -                                                  | -                 | -                                                                        |
| 1777.3                                           | 2000                                    | 0.65                                               | 13.26             | 0.81                                                                     |
| 3766.3                                           | 4000                                    | 0.43                                               | 6.19              | 0.56                                                                     |
| 5760.7                                           | 6000                                    | 0.62                                               | 4.19              | 0.71                                                                     |
| 9775.4                                           | 10000                                   | 0.24                                               | 2.30              | 0.38                                                                     |
| 13765.1                                          | 14000                                   | 0.15                                               | 1.71              | 0.33                                                                     |
| 17716.9                                          | 18000                                   | 0.29                                               | 1.60              | 0.42                                                                     |

## Incertitudinea de măsurare

Measurement uncertainty

Incertitudinea declarată este incertitudinea extinsă obținută prin multiplicarea incertitudinii standard a măsurării cu factorul de acoperire k=2, care pentru o distribuție normală, corespunde la un nivel de încredere de aproximativ 95%.

The uncertainty is the expanded uncertainty obtained by multiplying the standard uncertainty of measurement by the coverage factor k=2, for a normal distribution, correspond to a degree of reliability of

## Conformitatea cu

o specificație

Compliance with a specification

Notă: Rezultatele etalonării se referă numai la obiectul etalonat

Note: The calibration result refers only to the object to be calibrated

Executant etalonare

Person performing the calibration

ing. Szoke Norbert Levente

Încheierea certificatului de etalonare

End of calibration certificate

S.C. METROMAT S.R.L.  
CERTIFICAT DE ETALONARE nr. 02034-02.24

Pagina 3/3

Page 3 of 3 pages

## Rezultatele etalonării

Calibration results

| Valoarea medie de referință<br>(Reference value) | Indicația aparat<br>(Device indication) | Eroarea de repetabilitate<br>(Repeatability error) | Eroare<br>(Error) | Incertitudine relativă de măsurare<br>(Relative measurement uncertainty) |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| kg                                               | kg                                      | %                                                  | %                 | %                                                                        |
| Indicație la compresune (Compression)            |                                         |                                                    |                   |                                                                          |
| 0.0                                              | 200                                     | -                                                  | -                 | -                                                                        |
| 1777.3                                           | 2000                                    | 0.65                                               | 13.26             | 0.81                                                                     |
| 3766.3                                           | 4000                                    | 0.43                                               | 6.19              | 0.56                                                                     |
| 5760.7                                           | 6000                                    | 0.62                                               | 4.19              | 0.71                                                                     |
| 9775.4                                           | 10000                                   | 0.24                                               | 2.30              | 0.38                                                                     |
| 13765.1                                          | 14000                                   | 0.15                                               | 1.71              | 0.33                                                                     |
| 17716.9                                          | 18000                                   | 0.29                                               | 1.60              | 0.42                                                                     |

## Incertitudinea de măsurare

Measurement uncertainty

Incertitudinea declarată este incertitudinea extinsă obținută prin multiplicarea incertitudinii standard a măsurării cu factorul de acoperire k=2, care pentru o distribuție normală, corespunde la un nivel de încredere de aproximativ 95%.

The uncertainty is the expanded uncertainty obtained by multiplying the standard uncertainty of measurement by the coverage factor k=2, for a normal distribution, correspond to a degree of reliability of

## Conformitatea cu

o specificație

Compliance with a specification

Notă: Rezultatele etalonării se referă numai la obiectul etalonat

Note: The calibration result refers only to the object to be calibrated

Executant etalonare

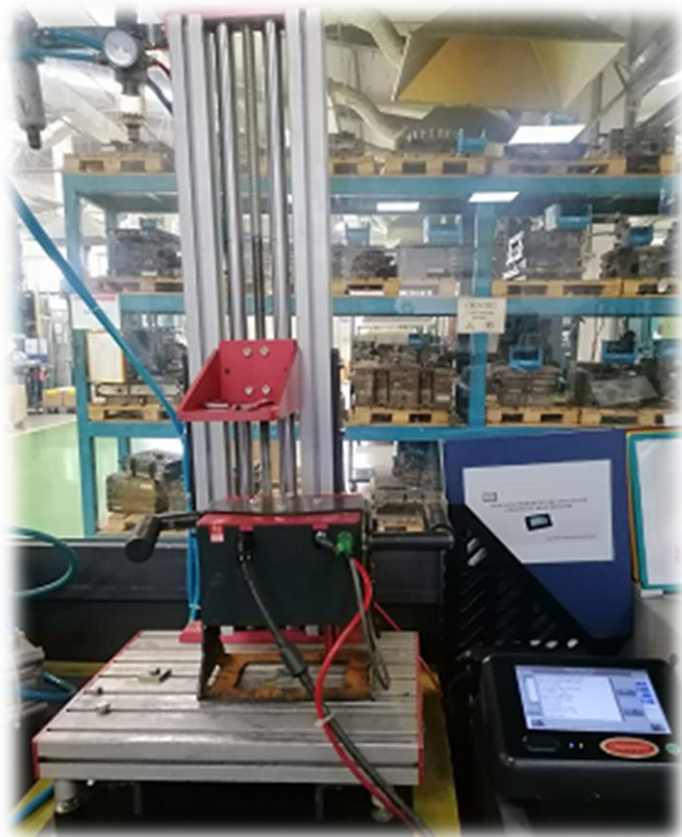
Person performing the calibration

ing. Szoke Norbert Levente

Încheierea certificatului de etalonare

End of calibration certificate

Etalonare echipament efectuată de către  
laborator acreditat RENAR.



## 🔧 Marcare/poansonare

Echipament:

Masina de poansonat "AC 500  
AUTOMATOR"

## 📌 Facilitati:

- Realizarea marcajurilor de tresanilitate pe piese metalice.
- Realizare marcaj atat pe stand lucru/fix, cat si cu capat mobil de scriere.

# Aderenta metal-elastomer

Testerul PREMIER 2804 este utilizat pentru verificarea sigurantei electrice a produselor si componentelor prin incercari de rigiditate dielectrica AC/DC, rezistenta de izolatatie si continuitate de masa.

Echipamentul permite aplicarea tensiunii inalte controlate si monitorizarea curentului de scurgere, pentru identificarea izolatiei insuficiente, a strapungerii dielectrice sau a defectelor de continuitate electrica.

Modelul PREMIER 2804 este specificat pentru teste HiPot pana la **5 kV AC** si **6 kV DC**, rezistenta de izolatatie la **50–1000 V DC** si test de continuitate masa pana la **32 A**.



- ACW: 5kVAC
- DCW: 6kVDC
- IR: 50V~1000V (50V steps)
- GB: 3A~32A

## 📌 Teste stapungere dielectrica

- ⚡ RIGIDITATE DIELECTRICA
- 🛡️ SIGURANTA ELECTRICA
- 🔌 TEST HIPOT AC / DC
- 🔧 REZISTENTA DE IZOLATIE
- 🕒 TESTE AUTOMATE SECVENȚIALE
- 📊 MONITORIZARE CURENT DE SCURGERE
- ✅ VALIDARE COMPONENTE ELECTRICE
- 📘 CONFORM CERINTE CLIENT / IEC / EN / UL

S.C. BOMERA, sâmba: S.A.  
Departamentul Inginerie Calitate /  
Oficiu Inginerie Proiect /  
Sala 104/104 Calea /  
Bucuresti-Argentina

Data contractului / Data de livrare: 07.02.2015  
Rev. 1

**INSTRUCTIUNE CONTINUT / CONTINUT INSTRUCTIUNII**

|                                               |                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Document referit / For name: INSULATION COVER | Cal refer BOMERA, sâmba, part name: 4123217-1 |
| Client Company: MALKITA                       | Material: Mold RNR-MALV1-A-11_312             |
| Cal refer client Customer PKV: 4123217-1      | Tr. Calitate / Tr. of control : 1             |

Scopul de calitate Control Calitate / Scopul de calitate calitate PKV este: *Elaborare compoziție pentru PROIECT 312*

1. Identificare crea / Identification of reference in the contract.

2. Identificare directivă din factura / Identification use device:



The image shows a white electronic device, likely a digital scale or a similar measuring instrument. It has a rectangular shape with a white front panel. On the left side, there is a small digital LCD screen displaying the number '0.00'. Below the screen are four colored buttons: a green button, a red button, a blue button, and a black button. To the right of the screen is a large circular dial or knob. Further to the right, there are several smaller buttons and a small display area. A black cable is plugged into the top of the device, and a red cable is plugged into the side. The device is sitting on a white surface.

[illegible]

5. No buttons are highlighted.  $1200V / 10mA$ , **OK** button highlighted. **Buttons highlighted in green on the photo below:**


6. The screen showed menu "START", pointer-dimensions effective variable. **Press the red "STOP" button to confirm the menu:**


7. No screen showed menu "START", pointer-dimensions variable. **Press the green "Start" button to start the test:**


8. No screen showed menu variable, screen field confirmed to insert "PASC" or "TAIN". **The test is expected to end, which is confirmed by the message "PASS" or "FAIL".**


9. Randomized test set is recognized in Formula Evidence Probe P-723-21.

**The test result is recorded in the Sample Evidence Form P-723-21:**



**4. Exercises/Procedures**

Children Plan de Control / Assuring Control **Page:**

2 **Exercice / Procedure** 2 **plan de surty / assuring control**

**5. Assessment of the children's / student in each class/section**

to report result on their 3 phase and current level. to complete result in grade information returned to students/parents. **Page the result on another 2 phase of the same conceptual basis. The rest of the methodology was not repeated and the course will be changed.**

to measure student depression in that 70% is mostly not given when it is indicated on student work 70-20% on some individual objectives. The part result to be 70% and not indicated on student work 70-20% on some individual objectives. **to be from 80-20%.**

**6. Assessment of the students' / students and teachers**

**Assessment in the classroom Form Sample for 7-7-21-21** (the test results will be reported to the students/parents after 7-7-21-21) **Page: 7-7-21-21**

| Students' / Parents' | Verified / Check | Agreement / agreement |
|----------------------|------------------|-----------------------|
| Higher / Control     | Review / Control | Testing /             |
| Students' / Parents' | 7-7-21-21        | 7-7-21-21             |

**7. Assessment of the students' / students and teachers**

| Students' / Parents' | Verified / Check | Agreement / agreement |
|----------------------|------------------|-----------------------|
| Higher / Control     | Review / Control | Testing /             |
| Students' / Parents' | 7-7-21-21        | 7-7-21-21             |

**8. Assessment of the students' / students and teachers**

| Students' / Parents' | Verified / Check | Agreement / agreement |
|----------------------|------------------|-----------------------|
| Higher / Control     | Review / Control | Testing /             |
| Students' / Parents' | 7-7-21-21        | 7-7-21-21             |

**9. Assessment of the students' / students and teachers**

| Students' / Parents' | Verified / Check | Agreement / agreement |
|----------------------|------------------|-----------------------|
| Higher / Control     | Review / Control | Testing /             |
| Students' / Parents' | 7-7-21-21        | 7-7-21-21             |

**10. Assessment of the students' / students and teachers**

| Students' / Parents' | Verified / Check | Agreement / agreement |
|----------------------|------------------|-----------------------|
| Higher / Control     | Review / Control | Testing /             |
| Students' / Parents' | 7-7-21-21        | 7-7-21-21             |

**11. Assessment of the students' / students and teachers**

| Students' / Parents' | Verified / Check | Agreement / agreement |
|----------------------|------------------|-----------------------|
| Higher / Control     | Review / Control | Testing /             |
| Students' / Parents' | 7-7-21-21        | 7-7-21-21             |

**12. Assessment of the students' / students and teachers**

| Students' / Parents' | Verified / Check | Agreement / agreement |
|----------------------|------------------|-----------------------|
| Higher / Control     | Review / Control | Testing /             |
| Students' / Parents' | 7-7-21-21        | 7-7-21-21             |

**13. Assessment of the students' / students and teachers**

| Students' / Parents' | Verified / Check | Agreement / agreement |
|----------------------|------------------|-----------------------|
| Higher / Control     | Review / Control | Testing /             |
| Students' / Parents' | 7-7-21-21        | 7-7-21-21             |

**14. Assessment of the students' / students and teachers**

| Students' / Parents' | Verified / Check | Agreement / agreement |
|----------------------|------------------|-----------------------|
| Higher / Control     | Review / Control | Testing /             |
| Students' / Parents' | 7-7-21-21        | 7-7-21-21             |

**15. Assessment of the students' / students and teachers**

| Students' / Parents' | Verified / Check | Agreement / agreement |
|----------------------|------------------|-----------------------|
| Higher / Control     | Review / Control | Testing /             |
| Students' / Parents' | 7-7-21-21        | 7-7-21-21             |

**16. Assessment of the students' / students and teachers**

| Students' / Parents' | Verified / Check | Agreement / agreement |
|----------------------|------------------|-----------------------|
| Higher / Control     | Review / Control | Testing /             |
| Students' / Parents' | 7-7-21-21        | 7-7-21-21             |

**17. Assessment of the students' / students and teachers**

| Students' / Parents' | Verified / Check | Agreement / agreement |
|----------------------|------------------|-----------------------|
| Higher / Control     | Review / Control | Testing /             |
| Students' / Parents' | 7-7-21-21        | 7-7-21-21             |

**18. Assessment of the students' / students and teachers**

| Students' / Parents' | Verified / Check | Agreement / agreement |
|----------------------|------------------|-----------------------|
| Higher / Control     | Review / Control | Testing /             |
| Students' / Parents' | 7-7-21-21        | 7-7-21-21             |

**19. Assessment of the students' / students and teachers**

| Students' / Parents' | Verified / Check | Agreement / agreement |
|----------------------|------------------|-----------------------|
| Higher / Control     | Review / Control | Testing /             |
| Students' / Parents' | 7-7-21-21        | 7-7-21-21             |

**20. Assessment of the students' / students and teachers**

| Students' / Parents' | Verified / Check | Agreement / agreement |
|----------------------|------------------|-----------------------|
| Higher / Control     | Review / Control | Testing /             |
| Students' / Parents' | 7-7-21-21        | 7-7-21-21             |

**21. Assessment of the students' / students and teachers**

| Students' / Parents' | Verified / Check | Agreement / agreement |
|----------------------|------------------|-----------------------|
| Higher / Control     | Review / Control | Testing /             |
| Students' / Parents' | 7-7-21-21        | 7-7-21-21             |

**22. Assessment of the students' / students and teachers**

| Students' / Parents' | Verified / Check | Agreement / agreement |
|----------------------|------------------|-----------------------|
| Higher / Control     | Review / Control | Testing /             |
| Students' / Parents' | 7-7-21-21        | 7-7-21-21             |

**23. Assessment of the students' / students and teachers**

| Students' / Parents' | Verified / Check | Agreement / agreement |
|----------------------|------------------|-----------------------|
| Higher / Control     | Review / Control | Testing /             |
| Students' / Parents' | 7-7-21-21        | 7-7-21-21             |

**24. Assessment of the students' / students and teachers**

| Students' / Parents' | Verified / Check | Agreement / agreement |
|----------------------|------------------|-----------------------|
| Higher / Control     | Review / Control | Testing /             |
| Students' / Parents' | 7-7-21-21        | 7-7-21-21             |

**25. Assessment of the students' / students and teachers**

| Students' / Parents' | Verified / Check | Agreement / agreement |
|----------------------|------------------|-----------------------|
| Higher / Control     | Review / Control | Testing /             |
| Students' / Parents' | 7-7-21-21        | 7-7-21-21             |

**26. Assessment of the students' / students and teachers**

| Students' / Parents' | Verified / Check | Agreement / agreement |
|----------------------|------------------|-----------------------|
| Higher / Control     | Review / Control | Testing /             |
| Students' / Parents' | 7-7-21-21        | 7-7-21-21             |

**27. Assessment of the students' / students and teachers**

| Students' / Parents' | Verified / Check | Agreement / agreement |
|----------------------|------------------|-----------------------|
| Higher / Control     | Review / Control | Testing /             |
| Students' / Parents' | 7-7-21-21        | 7-7-21-21             |

**28. Assessment of the students' / students and teachers**

| Students' / Parents' | Verified / Check | Agreement / agreement |
|----------------------|------------------|-----------------------|
| Higher / Control     | Review / Control | Testing /             |
| Students' / Parents' | 7-7-21-21        | 7-7-21-21             |

**29. Assessment of the students' / students and teachers**

| Students' / Parents' | Verified / Check | Agreement / agreement |
|----------------------|------------------|-----------------------|
| Higher / Control     | Review / Control | Testing /             |
| Students' / Parents' | 7-7-21-21        | 7-7-21-21             |

**30. Assessment of the students' / students and teachers**

| Students' / Parents' | Verified / Check | Agreement / agreement |
|----------------------|------------------|-----------------------|
| Higher / Control     | Review / Control | Testing /             |
| Students' / Parents' | 7-7-21-21        | 7-7-21-21             |

**31. Assessment of the students' / students and teachers**

| Students' / Parents' | Verified / Check | Agreement / agreement |
|----------------------|------------------|-----------------------|
| Higher / Control     | Review / Control | Testing /             |
| Students' / Parents' | 7-7-21-21        | 7-7-21-21             |

**32. Assessment of the students' / students and teachers**

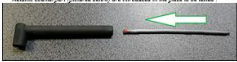
| Students' / Parents' | Verified / Check | Agreement / agreement |
|----------------------|------------------|-----------------------|
| Higher / Control     | Review / Control | Testing /             |
| Students' / Parents' | 7-7-21-21        | 7-7-21-21             |

<

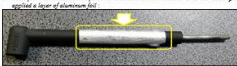
[illegible]

3. **Mont de la pince / Pincement**

1. Se introduit une extrémité métallique (fin de roue jay) en pince ou serrure à fi tenue 2.  
matériau *avant-passe* (*pre-lead inlay*) are introduced in the jaws to be tested



2. Press pince des caoutchouc sur applicat sur une extré de fibre des aluminium / Over the rubber pince  
applied a layer of aluminium foil



3. **Montage du rouleau serré / se compresser par fibres des aluminium, se *rouleau de rouleau* ou se compresser par entrecroisement matriciel, au-delà fin de roue jay / The *black roller* are mounted on the aluminium foil, and the *red roller* are mounted on the matriciel compressing, inserted to the plate below:**



2

8/76-13

[illegible][illegible]

**D.C. RONEIRA RUBER S.A.** Data emiterii inițiale: 14.02.2018  
 Dep. Inovare/Inovația Tehnologică

**INSTRUCTIUNE DE OPERARE** Nr. 1330-12.04

---

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Material/serie: Fost/Grand  | Catod/anod: <b>PCB</b>           |
| Model/serie: <b>PCB</b>     | PCB: <b>PCB/MS/PCB-30-10-149</b> |
| Material/serie: <b>anod</b> | anod: <b>anod</b>                |

**1. Materiale necesare:** Reparație volumetrică  
 Cărlă Guard P 087 Anilox  
 Nr. 004 sau echivalent

**2. Dispozitive:** **Dispozitive**  
 Reparație mecanică: Reparație mecanică  
 Cărlă dispozitiv  
 Nr.004 sau echivalent

**PREZENTARE** **PCB/MS/PCB-30-10-149**

Prezentă instrucțiunile de lucru care au drept scop descrierea modului de utilizare corectă dispozitivului **PREMIER 300** folosit la repararea viciului defectiv prin reparare **PCB/MS/PCB-30-10-149** în conformitate cu standardele de calitate și cerințele clientului.

Pentru realizarea testului corect și în deplină siguranță se va proceda astfel:

**Pasul 1:**

- la scopul intrarea suprafața a plăcii cu o folie de sticlă cu dimensiunile 70x90 mm
- în scopul intrării în corpul pînă la cilindru metalic, după care se scoapă cu o folie de cupru/foaie 2,5
- chiară vor fi făcută direct cu suprafața pînă la înălțimea în faza de cupru și suprafața metalică (cilindru metalic) (foto 4)

**Pauză 2:**

- > se apasă butonul „power” al dispozitivului conform fotei mai jos



**Foto 5**

- > în momentul prinderii apăsării butonului cu interfața dispozitivului
- > se vede, așadar, în programul de lucru, apariția de 3 sec. (câmpul în care curentul voltaj va fi de 50mA și respectiv 5V) și apoi de 3 sec. (câmpul în care curentul voltaj va atinge valoarea setată), conform fotei de mai jos.



**Foto 6**

**Pauză 3:**

- > se apasă butonul roșu în care va apărea indicativul „Ready”
- > în acest moment dispozitivul este pregătit să înceapă testul și se va apăsa butonul verde „Start”
- > după finalizarea timpului de 60 sec. dispozitivul va afișa indicativul „Pass” sau „Fail” (în funcție de rezultat)
- > după afișarea rezultatului test se va apăsa dispozitivul și se va aștepta circa 3 sec. din motive de securitate după care se începe din nou.

Pagina 2 din 3

2/54.04

 Toate testele descrise sunt efectuate de catre personal calificat si instruit in baza instructiunilor de lucru.



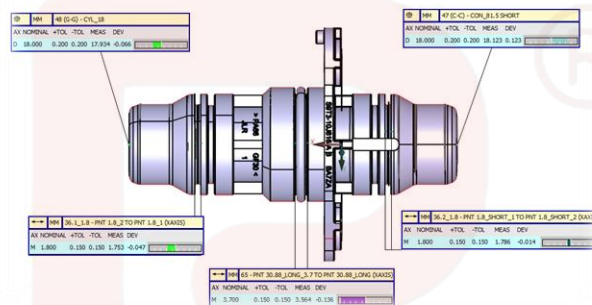
# DIVIZIA PLASTIC

Laborator de Metrologie si Suport Tehnic

# Despre laborator

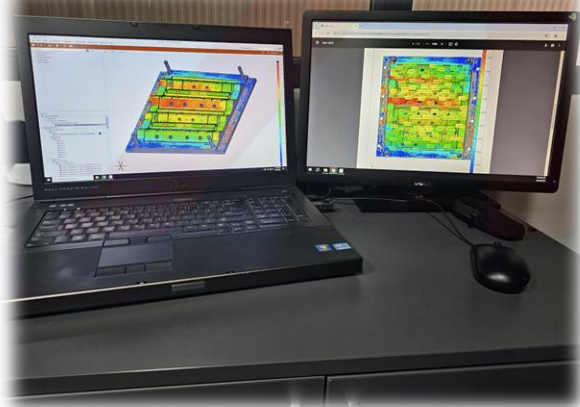
## Activitati principale:

Validarea dimensionala a pieselor din injectie mase plastice  
Suport pentru validarea si optimizarea tool-urilor  
Analiza de suprafata si rugozitate  
Inspectie dimensionala optica si tactila  
Studii de capabilitate a procesului  
Suport tehnic pentru activitati PPAP  
Suport pentru validarea prototipurilor



## Punctele forte ale laboratorului:

Echipamente de metrologie avansate  
Capabilitate de inspectie optica si tactila  
Experienta in industria auto  
Feedback tehnic rapid  
Abordare integrata pentru analiza dimensionala



## Laboratorul de Metrologie

Laboratorul de Metrologie Ronera Rubber sprijina productia, asigurarea calitatii, validarea TOOL-urilor si proiectele de dezvoltare pentru clienti, prin servicii avansate de inspectie dimensionala, scanare optica si analize tehnice.



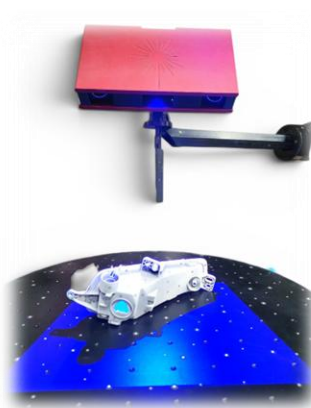


## INSPECTIE DIMENSIONALA AVANSATA

© INSPECTIE OPTICA SI TACTILA

✓ SUPORT PENTRU PPAP

## ◇ VALIDAREA PROTOTIPURILOR



## Echipamente

-  DEA Global Advantage CMM
-  PC-DMIS software
-  ATOS Core 45
-  ATOS Core 300
-  GOM Inspect
-  Keyence profilometer
-  ~ Roughness measurement equipment
-  3D printer

Figure 10 shows a 3D model of a mechanical part, likely a bracket or housing, with a cross-section. The model is color-coded by material or property, with a legend on the right. The part has various features like holes, slots, and a central cavity. Dimensions and tolerances are indicated on the model.

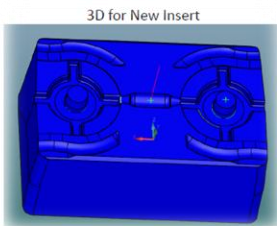
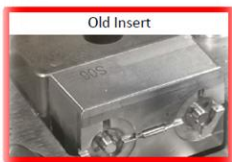
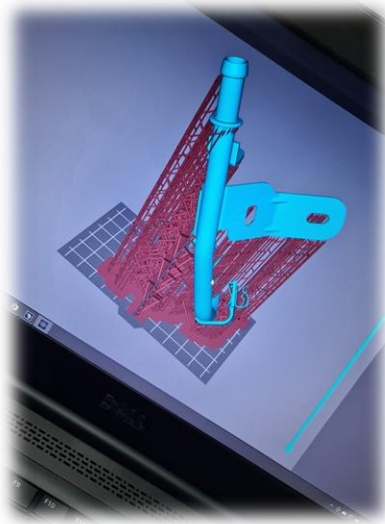
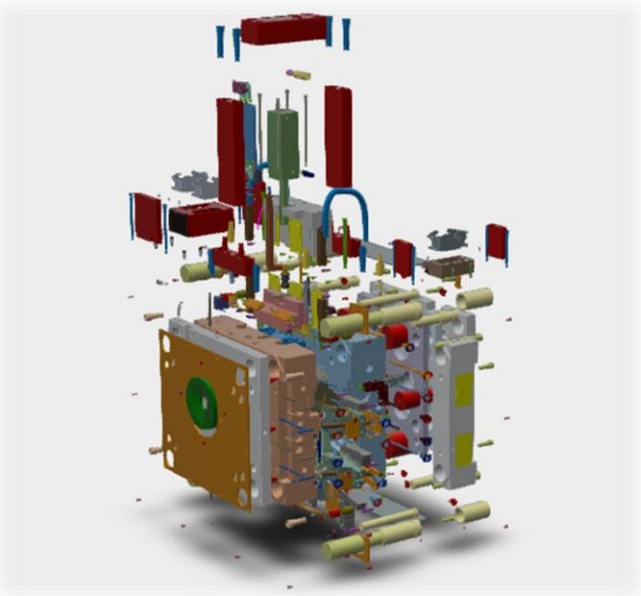
## ✦ VERIFICARE GD&T

## © PROFIL SI POZITIE

## ⇒ CAD VS PIESA

## RAPOARTE DIMENSIONALE

| PRODUCT RELATED TEST RESULTS                                                      |       |                                                                                                          |      |       |             |        |        |        |        |            |        |         |                    |        |                            |        |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------|--------|--------|--------|--------|------------|--------|---------|--------------------|--------|----------------------------|--------|------------|
| Production location:                                                              |       | Ronera Rubber Bascov                                                                                     |      |       |             |        |        |        |        |            |        |         |                    |        |                            |        |            |
|  |       | Part Name: Blind Cover                                                                                   |      |       |             |        |        |        |        |            | OK     |         | NOK                |        | F-746-22 rev.00/25.03.2022 |        |            |
|                                                                                   |       | Article Code: BR 174 680 53 01                                                                           |      |       |             |        |        |        |        |            |        |         |                    |        | Status                     | Date:  |            |
|                                                                                   |       | Drawing Number: BR 174 680 53 01 / 001                                                                   |      |       |             |        |        |        |        |            |        |         | Percent            |        |                            |        |            |
|                                                                                   |       | Revision/Date: 001 / 17.10.2022                                                                          |      |       |             |        |        |        |        |            |        |         | %                  |        | 0%                         | OK     | 14.07.2023 |
| Ref                                                                               | Point | Requirement                                                                                              |      |       | ACTUAL-Data |        |        |        |        | Assessment |        | Average | Standard deviation | Min    | Max                        | Range  |            |
|                                                                                   |       | Nom                                                                                                      | USL  | LSL   | E1          | E2     | E3     | E4     | E5     | Ok         | Not Ok |         |                    |        |                            |        |            |
| 1                                                                                 |       | 172.8                                                                                                    | 0.40 | -0.40 | 172.63      | 172.67 | 172.67 | 172.64 | 172.66 | X          |        | 172.653 | 0.017              | 172.63 | 172.67                     | -0.04  |            |
| 2                                                                                 |       | 87.7                                                                                                     | 0.40 | -0.40 | 87.82       | 87.82  | 87.82  | 87.82  | 87.82  | X          |        | 87.820  | 0.001              | 87.819 | 87.821                     | -0.002 |            |
| 3a                                                                                |       | 0                                                                                                        | 0.40 | 0.00  | 0.07        | 0.05   | 0.07   | 0.06   | 0.07   | X          |        | 0.063   | 0.008              | 0.05   | 0.07                       | -0.02  |            |
| 3b                                                                                |       | 0                                                                                                        | 0.40 | 0.00  | 0.00        | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00   | X          |        | 0.000   | 0.000              | 0      | 0                          | 0      |            |
| 3c                                                                                |       | 0                                                                                                        | 0.40 | 0.00  | 0.01        | 0.01   | 0.01   | 0.01   | 0.01   | X          |        | 0.010   | 0.000              | 0.01   | 0.01                       | 0      |            |
|                                                                                   |       |                                                                                                          |      |       |             |        |        |        |        |            |        |         |                    |        |                            |        |            |
|                                                                                   |       |                                                                                                          |      |       |             |        |        |        |        |            |        |         |                    |        |                            |        |            |
| Name:                                                                             |       | Eduard Gheorghe                                                                                          |      |       |             |        |        |        |        |            |        |         |                    |        |                            |        |            |
| Department:                                                                       |       | Quality                                                                                                  |      |       |             |        |        |        |        |            |        |         |                    |        |                            |        |            |
| E-Mail:                                                                           |       | <a href="mailto:e.gheorghe@ronera.ro">e.gheorghe@ronera.ro</a>                                           |      |       |             |        |        |        |        |            |        |         |                    |        |                            |        |            |
| Date:                                                                             |       | 7/14/2023 Signature:  |      |       |             |        |        |        |        |            |        |         |                    |        |                            |        |            |
| F-746-22 rev.00/25.03.2022                                                        |       |                                                                                                          |      |       |             |        |        |        |        |            |        |         |                    |        |                            |        |            |



## 📌 Mold Flow & Optimizare Dimensionala

- ◎ INSPECTIE COMPLETA A SUPRAFETEI
- ↘ ANALIZA DEFORMARII / WARPAGE
- Δ EVALUAREA CONTRACTIEI / SHRINKAGE
- ⇔ REVERSE ENGINEERING
- ⚙ OPTIMIZAREA SCULELOR
- ▣ CORELARE SIMULARE VS MASURARE



## Evaluarea suprafetei si a rugozitatii

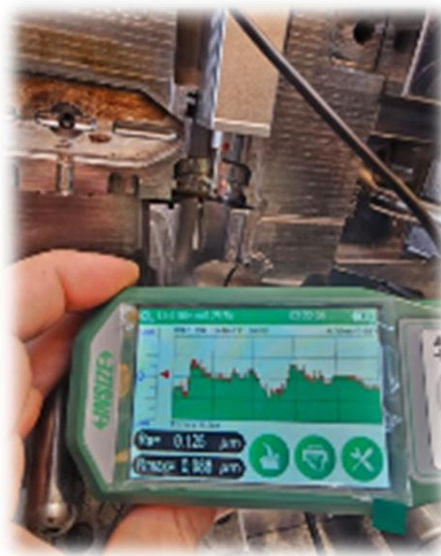
~ MASURAREA RUGOZITATII

 ANALIZA PROFILULUI DE SUPRAFATA

 VERIFICAREA ZONEI DE ETANSARE

 VALIDAREA SUPRAFETEI FUNCTIONALE

 ANALIZA DEFECTELOR DE SUPRAFATA





Statistical Process Capability

PPAP

Customer Technical Support

$\sigma$  STUDII Cp + Cpk

$\Delta$  STUDII Pp + Ppk

SUPPORT PENTRU SPC

ANALIZA TRENDURILOR

RAPOARTE DE CAPABILITATE

RAPOARTE DIMENSIONALE PENTRU

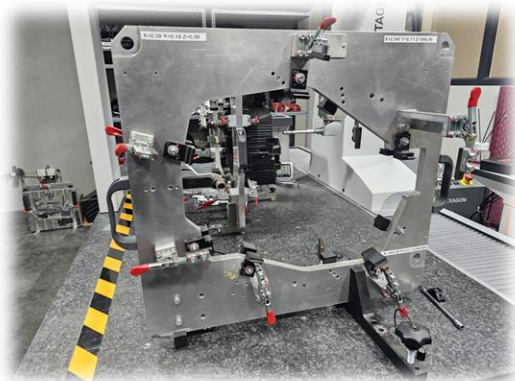
PPAP

ANALIZA CAUZEI RADACINA

INVESTIGATII DIMENSIONALE PENTRU  
CLIENTI

SUPPORT PENTRU AUDIT

PARTICIPARE LA REVIZUIRI TEHNICE



| HOUSING ISOSTATISM                        |        |        |       |
|-------------------------------------------|--------|--------|-------|
| Reference System : Product origin (X;Y;Z) |        |        |       |
| POINTS                                    | X      | Y      | Z     |
| A1                                        | -20.85 | -66.64 | 59.34 |
| A2                                        | 58.78  | 52.65  | 62.05 |
| A3                                        | -5.92  | 3.62   | -48   |
| B1                                        | 27     | 40     | -43   |
| B2                                        | -43    | -60    | -40.8 |
| C1                                        | 27     | 40     | -43   |

📌 **Suport pentru conceptul dispozitivelor de fixare si de masurare**

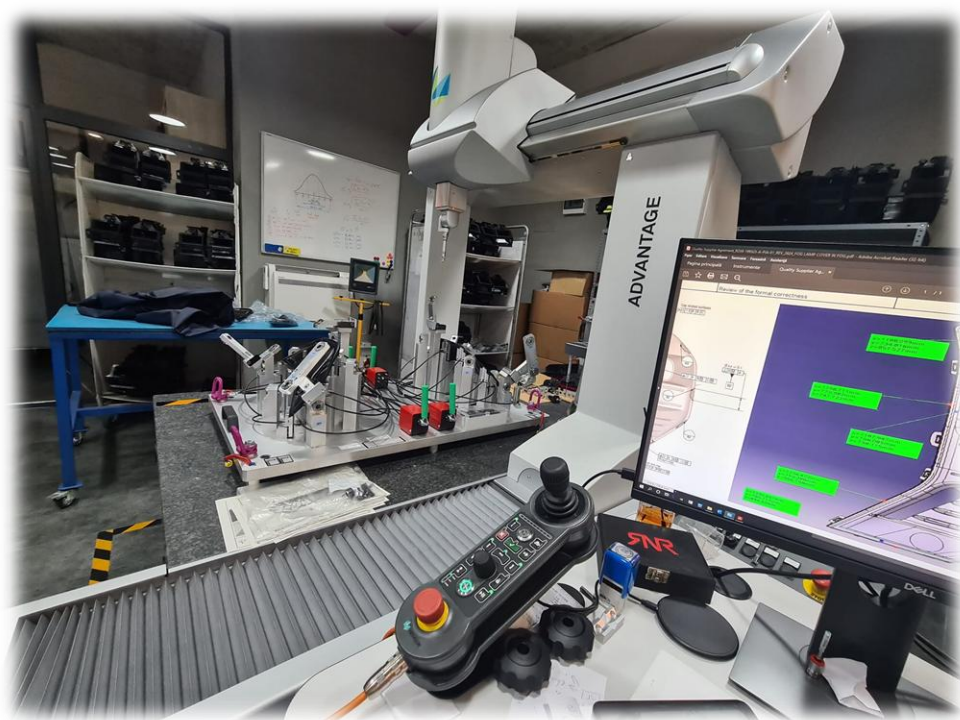
📐 CONCEPTE DE CONTROL DIMENSIONAL

⊕ SUPORT PENTRU STRATEGIA DE DATUM

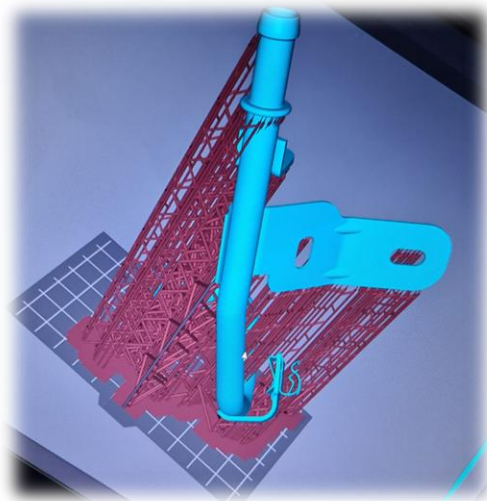
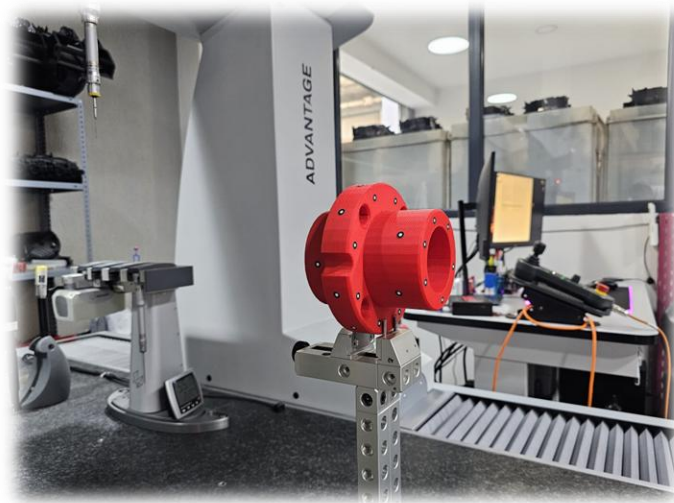
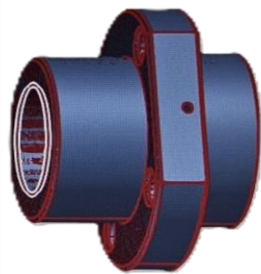
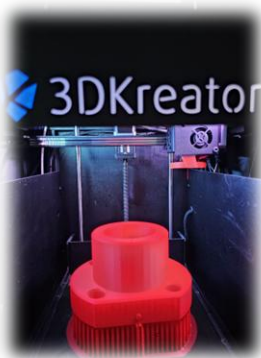
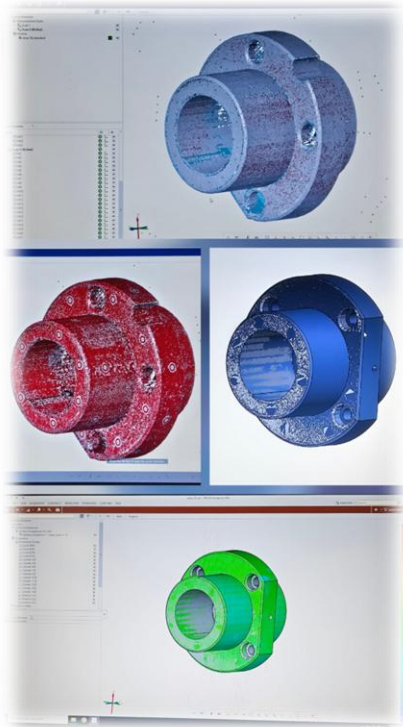
📍 DEFINIREA PUNCTELOR DE MASURARE

✅ EVALUAREA FEZABILITATII INSPECTIEI

⚙️ OPTIMIZAREA CONCEPTULUI DE DISPOZITIV DE MASURARE



| BEZEL ISOSTATISM                          |      |       |      |
|-------------------------------------------|------|-------|------|
| Reference System : Product origin (X;Y;Z) |      |       |      |
| POINTS                                    | X    | Y     | Z    |
| D1                                        | 52   | 82.66 | 35.3 |
| D2                                        | -63  | -91   | 22.5 |
| D3                                        | 15   | 1     | -12  |
| E1                                        | 53.5 | 84.5  | 35.3 |
| E2                                        | -61  | -91   | 22.5 |
| F                                         | 14   | 0.34  | -12  |



## 📌 Design si Validare Prototip

- ▣ SUPTOR PENTRU CONCEPTUL CAD
- ≡ CREAREA PROTOTIPURILOR PRINTATE 3D
- ✓ SUPTOR PENTRU VALIDAREA FUNCTIONALA SI VERIFICAREA CONCEPTULUI
- ⇒ COMPARATIE CAD
- ⊕ PROPUNERI DE OPTIMIZARE DIMENSIONALA
- ⚙️ PROTOTIPARE PENTRU CONCEPTE DE DISPOZITIVE
- 🕒 CREARE RAPIDA DE PROTOTIPURI
- ▤ VERIFICARE DIMENSIONALA A PIESELOR PRINTATE

 ECHIPAMENTE AVANSATE DE METROLOGIE

 FEEDBACK TEHNIC RAPID

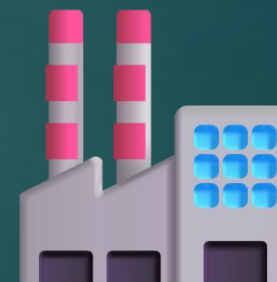
 EXPERTIZA DIMENSIONALA PENTRU AUTOMOTIVE SI INDUSTRIE

 CAPABILITATE DE MASURARE OPTICA SI TACTILA

 ABORDARE INTEGRATA DE ANALIZA DIMENSIONALA

 IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001

 De ce Laboratorul de  
Metrologie Ronera ?





Laborator de incercari fizico-mecanice  
acreditat RENAR conform SR EN ISO  
17025:2018

# Laborator de incercari fizico-mecanice acreditat RENAR conform SR EN ISO 17025:2018

Laboratorul nostru efectueaza incercari specializate pe materiale de cauciuc in conformitate cu standardele internationale si nationale aflate in vigoare.

Toate metodele sunt acreditate RENAR, asigurand recunoasterea rezultatelor la nivel national si international



**Laborator de incercari fizico-  
mecanice acreditat RENAR**

LABORATORUL DE INCERCARI RONERA  
RUBBER SPRIJINA PRODUCTIA, ASIGURAREA  
CALITATII, PRIN SERVICII AVANSATE DE  
TESTARE.

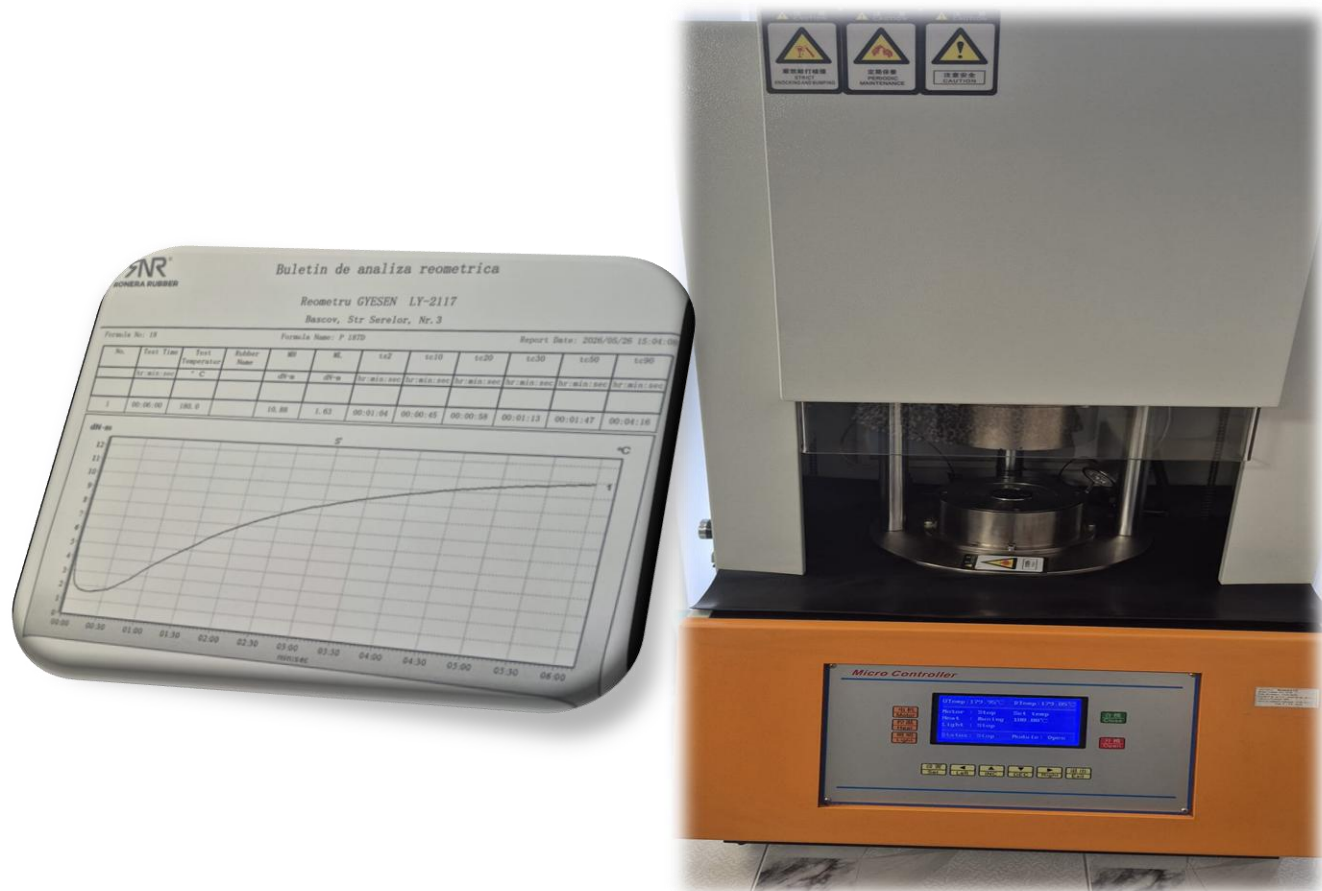


# Reometru digital MDR

MDR determina curba reometrica a amestecului de cauciuc si furnizeaza parametri ML, MH,  $\Delta M$ , ts2, t10, t50 și t90.

Acesti parametri permit evaluarea vascozitatii initiale, a gradului de reticulare, a timpului de siguranta la procesare si a timpului optim de vulcanizare.

$$\Delta M = MH - MLCRI = 100 / (t90 - ts2)$$



## Reometru digital MDR

-  CONTROL RETETA
-  REPETABILITATE LOTURI
-  CURBA DE VULCANIZARE
-  TIMP OPTIM DE CURA
-  STABILITATE PROCES
-  RISC REDUS DE PIESE NECONFORME

# Aparat pentru incercarea statica a duritatii cauciucului (Shore)

Durimetrul Shore A determina rezistenta materialului elastomeric la indentare, prin apasarea controlata a unui penetrator standardizat pe suprafata probei.

Rezultatul exprima duritatea cauciucului si este utilizat pentru controlul loturilor, validarea retetei si verificarea stabilitatii procesului.



## Incercarea statica a duritatii cauciucului

◎ DURITATE SHORE A

 CONTROL LOTURI

 VALIDARE RETETA

 STABILITATE MATERIAL

⇒ COMPARARE BATCH-TO-BATCH

 CONFORM ISO 48-4:2018

# Masina universală de încercări statice Zwick/Roell Z005

Masina universală Zwick/Roell Z005 este utilizată pentru încercări statice de tracțiune și compresiune pe materiale elastomerice.

Sistemul înregistrează forța și deplasarea în timp real, generând curba efort-deformare necesară pentru evaluarea comportamentului mecanic al materialului.



## Zwick/Roell Z005

↑ TRACȚIUNE / COMPRESIUNE

 CURBA EFORT-DEFORMARE

 REZISTENȚA LA RUPERE

↔ ALUNGIRE LA RUPERE

E MODUL ELASTIC

✓ VALIDARE LOTURI ȘI RETETE

# Determinarea rezistentei la sfasiere

Inercarea determina forta necesara pentru propagarea unei rupturi intr-o epruveta standardizata din cauciuc vulcanizat.

Rezultatul confirma comportamentul materialului la sollicitari mecanice locale si permite compararea retetelor si loturilor.



$T_s = F / d$   
 $T_s$  = rezistenta la sfasiere  
 $F$  = forta maxima  
 $d$  = grosimea epruvetei



## Rezistenta la sfasiere

 VALIDARE RETETA

 COMPARARE LOTURI

 REZISTENTA LA SFASIERE

 CONTROL MATERIAL

 COMPORTAMENT IN EXPLOATARE

✓ CONFORM ISO 34-1:2022, METODA C

# Incinta termostatatata VENTICELL

Incinta termostatatata este utilizata pentru conditionarea si imbatranirea accelerata a epruvetelor din cauciuc la temperatura controlata.

Testarea permite evaluarea modificarii caracteristicilor materialului dupa expunere la caldura.

Conform ISO 188:2023, Metoda B



## 📌 Incinta termostatatata

🕒 CONDITIONARE EPRUVETE

⚡ IMBATRANIRE ACCELERATAT

🌡️ REZISTENTA LA CALDURA

🧱 STABILITATE MATERIAL

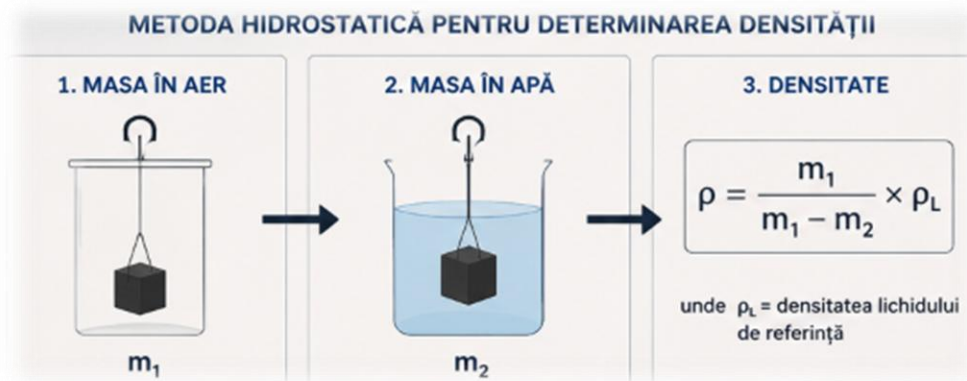
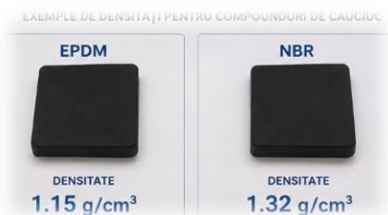
➡️ COMPARARE INAINTE / DUPA IMBATRANIRE

✅ VALIDARE RETETA SI LOT

# Balanta analitica Sartorius

Balanta analitica este utilizata pentru determinarea densitatii materialelor elastomerice conform **ISO 2781:2018**.

Metoda permite verificarea compozitiei materialului, controlul retetei si monitorizarea constanta a repetabilitatii loturilor de productie.



## Balanta analitica Sartorius

 DETERMINAREA DENSITATII

 CONTROL RETETA

 VERIFICARE LOTURI

 COMPOZITIE MATERIAL

 TRASABILITATE REZULTATE

 REPETABILITATE PROCES

 CONFORM ISO 2781:2018

# Ozonometru – Incinta termostatatata / Camera clima

Ozonometrul permite evaluarea rezistentei materialelor elastomerice la actiunea ozonului in conditii controlate de temperatura, umiditate si concentratie de ozon.

Inercarea simuleaza procesele de imbatranire accelerata din exploatare si permite identificarea sensibilitatii materialelor la fisurare si degradare prematura.

REZULTATE – EVALUAREA FISURILOR DE SUPRAFATA

| Epruveta | Inainte de expunere (fara ozon)                                                   |                                | Dupa expunere la ozon (72 h)                                                      |                                                  | Evaluare conform ISO 1431-1:2024 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
|          | Imagine                                                                           | Observatii                     | Imagine                                                                           | Observatii                                       |                                  |
| 1        |  | Suprafata neteda, fara fisuri. |  | Fisuri fine pana la moderate pe suprafata.       | Grad 3 (fisuri moderate)         |
| 2        |  | Suprafata neteda, fara fisuri. |  | Fisuri moderate pana la pronuntate pe suprafata. | Grad 4 (fisuri pronuntate)       |

**NR**  
NATIONAL RUBBER

**RAPORT DE INCERCARE**

Metoda: ISO 1431-1:2024

Equipament: Ozonometru – Incinta termostatatata / Camera clima

Temperatura: 40 °C

Umiditate: 50 % RH

Concentratie ozon: 100 ppm

Durata expuneri: 72 h

Proba: NR-01

Scopul incercarii: Determinarea rezistentei la ozon prin expunerea epruvetelor la ozon in conditii controlate de temperatura si umiditate.

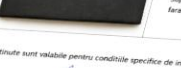
DESCRIERE INCERCARE

Epruvetele sunt montate pe suportul de testare la deformare controlata si expuse la o atmosfera cu concentratie de ozon reglabila, la temperatura si umiditate controlate.

Dupa expunere, epruvetele sunt evaluate vizual pentru fisuri de suprafata conform cerintelor standardului ISO 1431-1:2024.

Nr. raport: RNR-02-2024-05-20

Pagina: 1 / 1

| REZULTATE – EVALUAREA FISURILOR DE SUPRAFATA |                                                                                     |                                |                                                                                     |                                                  |                                  |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| Epruveta                                     | Inainte de expunere (fara ozon)                                                     |                                | Dupa expunere la ozon (72 h)                                                        |                                                  | Evaluare conform ISO 1431-1:2024 |
|                                              | Imagine                                                                             | Observatii                     | Imagine                                                                             | Observatii                                       |                                  |
| 1                                            |  | Suprafata neteda, fara fisuri. |  | Fisuri fine pana la moderate pe suprafata.       | Grad 3 (fisuri moderate)         |
| 2                                            |  | Suprafata neteda, fara fisuri. |  | Fisuri moderate pana la pronuntate pe suprafata. | Grad 4 (fisuri pronuntate)       |

Observatii: Rezultatele obtinute sunt valabile pentru conditii specifice de incercare mentionate mai sus.

Amplasat de: 

Probat de:   
Manager Calitate



## Ozonometru – Incinta termostatatata / Camera clima

O<sub>3</sub> REZISTENTA LA OZON

 SIMULARE IMBATRANIRE ACCELERATA

 CONTROL TEMPERATURA SI UMIDITATE

PPM CONCENTRATIE OZON REGLABILA

◎ EVALUAREA FISURILOR DE SUPRAFATA

 VALIDARE MATERIALE ELASTOMERICE

~ DETERMINAREA REZISTENTEI LA CRAPARE

 CONFORM ISO 1431-1:2024

# Determinarea rezistentei la frig conform ISO 812:2017

Camera climatica ARCTIKO este utilizata pentru evaluarea comportarii materialelor elastomerice la temperaturi scazute, pana la  $-70^{\circ}\text{C}$ , conform cerintelor specifice din industria auto.

Metoda permite determinarea rezistentei la fragilizare, rigidizare si fisurare la rece, precum si verificarea functionarii produselor din cauciuc in conditii extreme de exploatare.



Epruveta inainte de incercare  
(conditionare la  $-70^{\circ}\text{C}$ )



Epruveta dupa incercarea la frig  
(test de impact la  $-70^{\circ}\text{C}$ )



Evaluarea rezistentei la fragilizare  
(detaliu zona de fisurare)

**RAPORT DE INCERCARE**

ISO 1431-1:2024

Obiectiv: Incercare la rezistenta la frig a materialelor elastomerice.

Temperatura:  $-70^{\circ}\text{C}$

Tipul de incercare: Impact

Rezultate:

| Proba | Starea initiala | Starea dupa incercare | Observatii                    |
|-------|-----------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1     |                 |                       | Fisura vizibila, fara fisuri. |
| 2     |                 |                       | Fisura vizibila, fara fisuri. |

Concluzii:

Materialul testat prezinta o buna rezistenta la frig, fara a prezenta fisuri vizibile dupa incercarea la impact la  $-70^{\circ}\text{C}$ .



Camera climatica ARCTIKO

$\text{O}_3$  REZISTENTA LA OZON

$\Delta T$  SIMULARE IMBATRANIRE ACCELERATA

$T^{\circ} / \text{RH}\%$  CONTROL TEMPERATURA SI UMIDITATE

PPM CONCENTRATIE OZON REGLABILA

EVALUAREA FISURILOR DE SUPRAFATA

VALIDARE MATERIALE ELASTOMERICE

DETERMINAREA REZISTENTEI LA CRAPARE

CONFORM ISO 1431-1:2024

# Determinarea actiunii lichidelor asupra materialelor elastomerice

Inercarea determina influenta lichidelor asupra proprietatilor materialelor elastomerice prin compararea proprietatilor materialului inainte si dupa imersie la temperaturi controlate.

Metoda permite evaluarea variatiei variatia masei, volumului, duritatii si proprietatilor mecanice, in functie de lichidul de testare, temperatura si durata de expunere.

Conform ISO 1817:2024 – Metode A, B, C si E



| REZULTATE INCERCARE – VARIATIA DE MASA SI VOLUM |        |                  |          |        |                   |             |        |                    |                    |        |
|-------------------------------------------------|--------|------------------|----------|--------|-------------------|-------------|--------|--------------------|--------------------|--------|
| Lichid de imersie                               | Metoda | Temperatura (°C) | Masa (g) |        | Variatie masa (%) | Volum (cm³) |        | Variatie volum (%) | Duritate (Shore A) |        |
|                                                 |        |                  | Initiala | Finala |                   | Initiala    | Finala |                    | Initiala           | Finala |
| Ulei mineral                                    | A      | 100              | 10,00    | 10,82  | +8,2              | 8,50        | 9,19   | +8,1               | 70                 | 62     |
| Combustibil                                     | B      | 23               | 10,00    | 11,15  | +11,5             | 8,50        | 9,47   | +11,4              | 70                 | 60     |
| Solvent organic                                 | C      | 23               | 10,00    | 10,25  | +2,5              | 8,50        | 8,71   | +2,5               | 70                 | 67     |
| Reactiv chimic                                  | E      | 23               | 10,00    | 10,12  | +1,2              | 8,50        | 8,58   | +0,9               | 70                 | 68     |

Observatii: Cresterea masei si volumului indica absorbtia lichidului de catre material.



RAPORT DE INCERCARE

Metoda:

Metode aplicate:

Echipament:

Temperatura:

Durata imersie:

Tip epruveta:

Material:

ISO 1817:2024

A, B, C si E

Baie termostata

23°C / 100°C

70 h

Disc Ø 29 × 12,5 mm

Cauciuc

| Lichid de imersie | Metoda | Temperatura (°C) | Durata (h) | Variatie de masa (%) |
|-------------------|--------|------------------|------------|----------------------|
| Ulei mineral      | A      | 100              | 70         | +8,2                 |
| Combustibil       | B      | 23               | 70         | +11,5                |
| Solvent organic   | C      | 23               | 70         | +2,5                 |
| Reactiv chimic    | E      | 23               | 70         | +1,2                 |

Observatii:

Rezultatele sunt valabile pentru conditiile specifice de incercare.

## Rezistenta la lichide

COMPATIBILITATE CU COMBUSTIBILI

REZISTENTA LA ULEIURI

IMERSIE IN MEDII AGRESIVE

VARIATIE MASA SI VOLUM

EVALUAREA DEGRADARII

VALIDARE COMPOUND

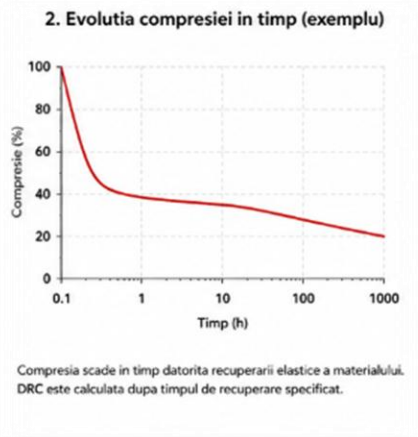
CONTROL RETETA

CONFORM ISO 1817:2024

# Determinarea deformarii remanente dupa compresiune (DRC)

Inercarea evalueaza capacitatea materialelor elastomerice de a reveni la dimensiunile initiale dupa comprimare si expunere la temperatura controlata.

Rezultatele permit evaluarea comportamentului garniturilor si elementelor de etansare in conditii reale de exploatare.



$$DRC (\%) = \frac{(h_0 - h_1)}{(h_0 - h_s)} \times 100$$

unde:  
 $h_0$  = grosime initiala  
 $h_1$  = grosime dupa recuperare  
 $h_s$  = grosime distantier



3. Raport DRC conform ISO 815-1:2019

| Proba | Material | Grosime initiala $h_0$ (mm) | Grosime dupa recuperare $h_1$ (mm) | Grosime distantier $h_s$ (mm) | DRC (%) |
|-------|----------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------|
| 1     | EPDM     | 12.50                       | 11.85                              | 6.30                          | 10.4    |
| 2     | NBR      | 12.50                       | 11.62                              | 6.30                          | 14.1    |
| 3     | FKM      | 12.50                       | 12.05                              | 6.30                          | 7.2     |

Conditii de incercare:

Temperatura: 70 °C

Timp compresiune: 22 h

Timp recuperare: 30 min

Metoda: A (distantieri calibrate)

Observatii:

Rezultatele sunt valabile pentru conditiile specifice de incercare.

## DRC

↕ REZISTENTA LA DEFORMARE

○ VALIDARE GARNITURI SI O-RINGURI

⊗ SIMULARE CONDITII DE EXPLOATARE

🧱 CONTROL CALITATE MATERIAL

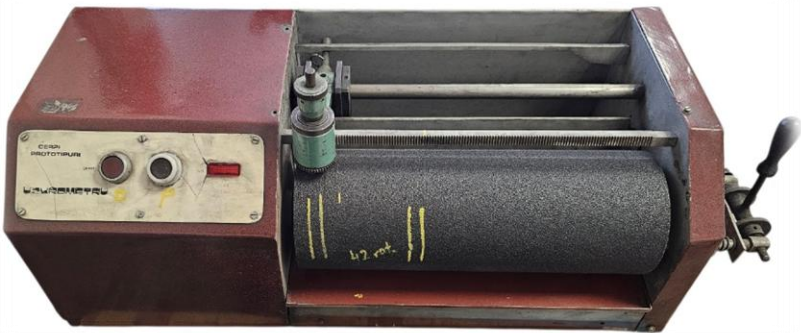
🔄 REPETABILITATE LOTURI

📄 CONFORM ISO 815-1:2019

# Determinarea rezistenței la abraziune a materialelor elastomerice

Inercarea evalueaza pierderea de volum a materialului prin frecare controlata pe suprafata abraziva standardizata.

Rezultatele permit compararea rezistenței la uzura pentru diferite compozitii si validarea materialelor utilizate in aplicatii dinamice.



1. EPRUVETĂ ÎNȚIALĂ



Epruvetă cilindrică înainte de test

2. TEST ABRAZIUNE (DRA)



Frecare controlată pe tamburul abraziv rotativ (sub sarcină constantă)

3. EPRUVETĂ DUPĂ TEST



Determinarea pierderii de volum (uzură prin abraziune)

4. REZULTATE EXEMPLU

| Material | Pierdere volum (mm³) |
|----------|----------------------|
| EPDM     | 82                   |
| NBR      | 105                  |
| CR       | 94                   |

Condiții încercare (exemplu):

- Distanță parcursă: 40 m
- Forță de apăsare: 10 N
- Viteză tambur: 40 ± 1 rpm

unde:

$$\Delta V = \frac{(m_1 - m_2)}{\rho}$$

$m_1$  = masa inițială  
 $m_2$  = masa finală  
 $\rho$  = densitatea materialului  
 $\Delta V$  = pierdere de volum [mm³]

## DRA

⚙️ REZISTENȚA LA UZURA

📊 COMPARARE COMPOZITII

📄 CONTROL RETETA

✅ VALIDARE MATERIAL

⚙️ SIMULARE CONDITII DE EXPLOATA

🔄 REREPETABILITATE LOTURI

📄 CONFORM ISO 4649:2024

# Aderenta metal-elastomer

Inercarea determina forta necesara pentru separarea elastomerului de insertul metalic vulcanizat, evaluand calitatea legaturii dintre cele doua materiale.

Metoda permite validarea compusului elastomeric, a procesului de vulcanizare si a tratamentelor aplicate suprafetelor metalice utilizate in aplicatii automotive si industriale.

## Aderenta metal-elastomer

 ADERENTA METAL-ELASTOMER

 VALIDARE PROCES VULCANIZARE

 CONTROL TRATAMENTE SUPRAFATA

 CALIFICARE COMPUS ELASTOMERIC

 VERIFICARE LOTURI PRODUCTIE

 COMPARARE SISTEME DE LIPIRE

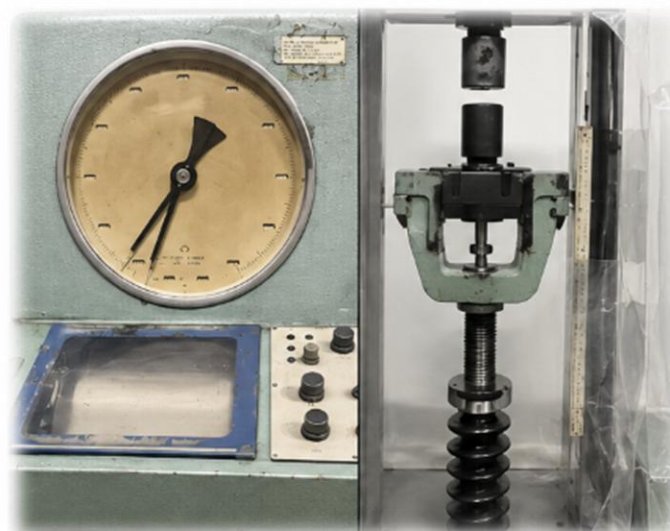
 REPETABILITATE PROCES

 CONFORM SR ISO 813:2018

$$F = \frac{F_{\max}}{A}$$

unde:  
 $F_{\max}$  = forța maximă de desprindere [N]  
 $A$  = suprafața de aderență [mm<sup>2</sup>]

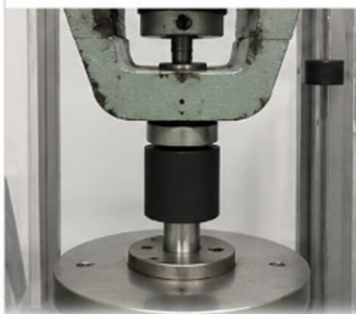
Rezultat exprimat în N/mm<sup>2</sup> sau MPa.



1. EPRUVETA METAL-ELASTOMER ÎNAINTE DE ÎNCERCARE



2. MONTAREA EPRUVETEI ÎN DISPOZITIVUL DE TRACIUNE



3. RUPERE ADEZIVĂ LA INTERFAȚA METAL-ELASTOMER



4. RUPERE COEZIVĂ ÎN MASA ELASTOMERULUI (ADERENTA CORESPUNZĂTOARE)



# Executie incercari / Validare rezultate / Raportare



## *Executie incercare:*

Personal calificat, proceduri  
specific de lucru acreditate  
RENAR pentru fiecare  
metoda;



## *Validare rezultate:*

Dubla verificare,  
participare anuala la  
scheme de competenta  
interlaboratoare;



Datele si rezultatele sunt  
confidentiale si protejate  
conform procedurilor ISO  
17025.



## *Raportare:*

Buletin de analiza / Raport  
de analiza aprobat Renar.



# Multumesc!

RONERA RUBBER 2026